57.1 作业：Fourier 级数几乎处处发散的 L^1-函数

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 12

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 120 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

Gibbs 现象，Fourier 级数

A1) 试构造数列 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}\subset[0,1)$，使得它在 $[0,1)$ 上稠密却不是等分布的。

A2) 对任意的 $f,g\in L^1(\mathbf{T})$，证明，卷积在频率空间来看就是正常的乘积：

$$\widehat{f*g}(k)=\widehat{f}(k)\widehat{g}(k).$$

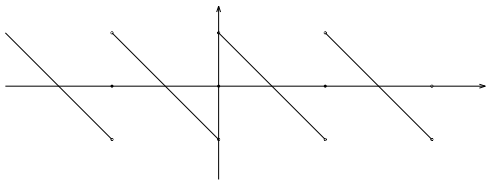
A3) f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的实值函数，它在 $[-\pi,\pi]$ 上是有界的单调函数。证明，存在常数 C，使得对任意的 $k\in\mathbb{Z}$，我们都有

$$\left|\widehat{f}(k)\right|\leqslant\frac{C}{1+|k|}.$$

（先证明 $[-\pi,\pi]$ 上有界的单调函数可以被形如 $\sum_{k=1}^{N}\alpha_k\mathbf{1}_{[a_{k-1},a_k]}$ 的函数逼近，其中 $-\pi=a_0<a_1<\cdots<a_N=\pi$，$\alpha_1\leqslant\alpha_2\leqslant\cdots$）

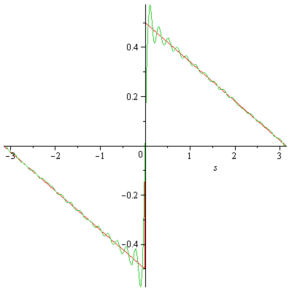
A4)（Gibbs 现象）我们定义墙头草形状的以 2π 为周期的函数 f，其中，当 $x\in[0,2\pi)$ 时，我们有

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0;\\ \frac{\pi-x}{2}, & \end{cases}$$



此时，在间断点 0 处，我们有 $f_+(0)-f_-(0)=\pi$。证明，f 的 Fourier 级数可以写为

$$\sum_{k\neq 0}\frac{1}{2ik}e^{ik\cdot x}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(kx)}{k}.$$



证明，对于部分和 $S_N(f)$，我们有

$$\max_{x\in(0,\frac{\pi}{N}]} S_N(f)(x) - \frac{\pi}{2} = \int_0^\pi \frac{\sin(y)}{y} dy - \frac{\pi}{2} > 0.$$

这是分段 C^1 函数在第一类间断点处 Fourier 系数收敛的典型行为，Fourier 级数在间断点处起伏的最大值接比间断本身（$f_+(0) - f_-(0) = \pi$）要大 8.9%。

A5) 假设 $f \in C(\mathbf{T})$，证明，级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{\widehat{f}(k)}{k}$$

是绝对收敛的。

A6) 我们定义级数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^3(nx)}{n!}.$$

证明，$S(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的光滑函数。利用

$$A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n!}, \quad B(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n!},$$

证明，

$$S(x) = \frac{3}{4}\sin\left(\sin(x)\right) e^{\cos(x)} - \frac{1}{4}\sin\left(\sin(3x)\right) e^{\cos(3x)}.$$

一个含参数积分的研究

B1) 证明，对任意的 $t \in \mathbb{R}$，如下积分是良好定义的：

$$F(t) = \int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{13}} dx.$$

B2) 证明，$F(t)$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的连续函数。

B3) 证明，$F(t)$ 是可导的。

B4) 试计算 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$。

B5) 证明，对 $t \neq 0$，如下的积分是发散的：

$$\int_0^\infty \frac{1+tx^5+t^2x^{11}}{1+t^4+x^{12}}dx$$

B6) 证明，对任意的 $t \in \mathbb{R}$，如下在 Riemann 意义下的反常积分是良好定义的：

$$G(t) = \int_0^\infty \frac{1+tx^5+t^2x^{11}}{1+t^4+x^{12}}e^{ix}dx,$$

即 $\lim\limits_{T\to\infty}\int_0^T \frac{1+tx^5+t^2x^{11}}{1+t^4+x^{12}}e^{ix}dx$ 存在。

B7) 证明，$G(t)$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的连续函数。

B8) 试计算 $\lim\limits_{t\to+\infty} G(t)$。

Laplace 变换的基本性质

C1) 假设 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数。我们定义它的 Laplace 变换为：

$$\big(\mathcal{L}f\big)(x) = \int_0^\infty f(t)e^{-xt}dt,$$

其中 $x > 0$。证明，$\big(\mathcal{L}f\big)(x)$ 是 C^∞ 的函数。

C2) 证明，对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，我们都有

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^n \big(\mathcal{L}f\big)(x) = \int_0^\infty (-t)^n f(t)e^{-xt}dt.$$

C3) 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数，我们定义它们的“卷积”为

$$\big(f \bullet g\big)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau.$$

证明，$f \bullet g = g \bullet f$。

C4) 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数。证明，

$$\mathcal{L}\big(f \bullet g\big)(x) = \big(\mathcal{L}f\big)(x)\big(\mathcal{L}g\big)(x).$$

Fourier 级数几乎处处发散的 L^1-函数

注记. *1922* 年，*Kolmogorov*（*19* 岁，还在莫斯科大学读本科）在论文 Une série de Fourier-Lebesgue divergente presque partout 中构造一个 L^1 函数，这个函数的 *Fourier* 级数的部分和几乎处处是发散的。这个问题的目的就是重现这个著名反例的构造。

先固定一个自然数 $n \geqslant 10000$（在接下来的过程中它会变化）。我们任意选取 n 个正的奇数 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n$（我们将在接下来的过程中确定它们的大小）。定义如下的数组，函数和区间：

- $\{m_k\}_{1\leqslant k\leqslant n}$。我们令 $m_1=n$，并且归纳地定义 $2m_k+1=\lambda_k(2n+1)$。
- $\{A_k\}_{1\leqslant k\leqslant n}$，其中 $A_k=\dfrac{4k\pi}{2n+1}$。
- $\phi_n(x)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{m_k^2}{n}\mathbf{1}_{\Delta_k}(x)$，其中区间 $\Delta_k=[A_k-m_k^{-2},A_k+m_k^{-2}]$。
- 对于 $k=2,3,\cdots,n$，我们定义区间 $\sigma_k=[A_{k-1}+2n^{-2},A_k-2n^{-2}]$。

根据 Dirichlet 核函数的基本性质，我们知道 Fourier 级数的部分和可以由下面的公式计算：

$$S_{m_k}\phi_n(x)=\sum_{|j|\leqslant m_k}\widehat{\varphi_n}(j)e^{\sqrt{-1}jx}=\int_0^{2\pi}\phi_n(t)\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-t)\big)}{\sin\big(\frac12(x-t)\big)}\frac{dt}{2\pi}.$$

仿照这个形式，我们定义

$$I_{m_k,\Delta_s}(x)=\int_{\Delta_s}\frac{m_s^2}{n}\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-t)\big)}{\sin\big(\frac12(x-t)\big)}\frac{dt}{2\pi}$$

K1) 证明，

$$\int_0^{2\pi}\phi_n(x)=2\quad\text{并且}\quad S_{m_k}\phi_n(x)=\sum_{s=1}^{n}I_{m_k,\Delta_s}(x).$$

K2**) 证明，$\sup\limits_{\substack{N\in\mathbb{Z}_{\geqslant0}\\x\in[0,2\pi]}}\big|\big(S_N\phi_n\big)(x)\big|<\infty$。（提示：可以参考关于有界变差函数的 Fourier 级数的 Jordan 定理的证明过程）

K3*) 证明，我们可以归纳地选取（足够大的）正奇数 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n$，使得区间 $\{\sigma_\ell,\Delta_j\}_{\ell\leqslant n-1,j\leqslant n}$ 两两不相交并且对任意的 $k\geqslant2$ 和任意的 $x\in\sigma_k$，我们都有

$$\Big|\sum_{s=1}^{k-1}I_{m_k,\Delta_s}(x)\Big|\leqslant1.$$

（提示：如果 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{k-1}$ 已经选择好了，那么我们通过 λ_k 的选择就可以使得 m_k 足够大）

K4) 证明，Dirichlet 核函数 $D_{m_k}(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin\big((m_k+\frac12)x\big)}{\sin\big(\frac{x}{2}\big)},&x\neq0;\\2m_k+1,&x=0\end{cases}$ 满足

$$\big|D'_{m_k}(x)\big|\leqslant2m_k^2.$$

K5) 证明，当 $s\geqslant k$ 的时候，对任意的 $x\in\sigma_k$，我们可以将 $I_{m_k,\Delta_s}(x)$ 写成

$$I_{m_k,\Delta_s}(x)=\frac{1}{n\pi}\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-A_s)\big)}{\sin\big(\frac12(x-A_s)\big)}+\overbrace{\int_{\Delta_s}\frac{m_s^2}{n}\left(\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-t)\big)}{\sin\big(\frac12(x-t)\big)}-\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-A_s)\big)}{\sin\big(\frac12(x-A_s)\big)}\right)\frac{dt}{2\pi}}^{\mathbf{I}_{k,s}},$$

并且我们有如下的控制：$|\mathbf{I}_{k,s}|\leqslant\dfrac{4}{n}$。

K6) 证明，对任意的 $x\in\sigma_k$，我们都有

$$\big|\sum_{s=k}^{n} I_{m_k,\Delta_s}(x)\big| \geqslant \frac{\big|\sin\big((m_k+\frac{1}{2})(x-A_k)\big)\big|}{n\pi}\Big|\sum_{s=k}^{n}\frac{1}{\sin\big(\frac{1}{2}(x-A_s)\big)}\Big| - 4.$$

K7) 证明，对任意的 $x\in\sigma_k$，我们有

$$\frac{1}{n}\sum_{s=k}^{n}\frac{1}{\sin\big(\frac{1}{2}(x-A_s)\big)} \geqslant \frac{1}{\pi}\sum_{\ell=1}^{n-k}\frac{1}{\ell}.$$

K8) 证明，如果 $2\leqslant k\leqslant n-\sqrt{n}$，对任意的 $x\in\sigma_k$，我们有

$$\big|\sum_{s=k}^{n} I_{m_k,\Delta_s}(x)\big| \geqslant \frac{\big|\sin\big((m_k+\frac{1}{2})(x-A_k)\big)\big|}{2\pi^2}\log(n) - 8.$$

K9) 证明，如果 m_2 选取的足够大，那么如下集合的 Lebesgue 测度满足

$$m\Big(\big\{x\in[A_{k-1},A_k]\Big|\big|\sin\big((m_k+\frac{1}{2})(x-A_k)\big)\big|<\frac{2\pi^2}{\sqrt{\log(n)}}\big\}\Big) = O(\frac{1}{n\sqrt{\log(n)}}).$$

K10) 我们定义

$$E_n = \bigcup_{2\leqslant k\leqslant n-\sqrt{n}} E_{n,k},\ \text{其中}\ E_{n,k} = \Big\{x\in\sigma_k\Big|\big|\sin\big((m_k+\frac{1}{2})(x-A_k)\big)\big| \geqslant \frac{2\pi^2}{\sqrt{\log(n)}}\Big\}$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty} m\big(E_n\big) = 2\pi$。

K11) 证明，对任意的 $2\leqslant k\leqslant n-\sqrt{n}$ 和 $x\in E_{n,k}$，我们都有

$$|S_{m_k}\phi_n(x)| \geqslant \sqrt{\log(n)} - 9.$$

K12) 证明，存在以 2π 为周期的函数列 $\{\phi_n(x)\}_{n\geqslant 10000}$，使得

a) 对任意的 n，我们有 $\phi_n(x)\geqslant 0$，$\int_0^{2\pi}\phi_n = 2$ 并且 $\sup\limits_{\substack{N\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0},\\ x\in[0,2\pi]}}\big|\big(S_N\phi_n\big)(x)\big| < \infty$；

b) 存在子区间序列 $\{E_n\}_{n\geqslant 10000}$，正整数序列 $\{q_n\}_{n\geqslant 10000}$ 以及单调上升的正数序列 $\{M_n\}_{n\geqslant 10000}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} M_n=\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty} m\big(E_n\big)=2\pi$ 并且对任意的 $x\in E_n$，存在正整数 $N_x\leqslant q_n$，使得 $|S_{N_x}\phi_n(x)|\geqslant M_n$。

（提示：选取 $q_n=m_n$ 即可）

K13) 证明，存在以 2π 为周期的函数列 $\{\varphi_n(x)\}_{n\geqslant 1}$，子区间序列 $\{E_n\}_{n\geqslant 1}$，正整数序列 $\{q_n\}_{n\geqslant 1}$ 以及单调上升的正数序列 $\{M_n\}_{n\geqslant 1}$，使得

a) $M_1\geqslant 2$ 并且对任意的 n，我们有 $M_n\geqslant 2M_{n-1}$；

b) 对任意的 n，我们有 $\varphi_n(x)\geqslant 0$，$\int_0^{2\pi}\varphi_n=2$ 并且 $\sum\limits_{1\leqslant k\leqslant n-1}\sup\limits_{\substack{N\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\\ x\in[0,2\pi]}}\big|\big(S_N\varphi_k\big)(x)\big|<\dfrac{\sqrt{M_n}}{2}$；

c) $\sup\limits_{1\leqslant k\leqslant n-1}q_k\leqslant\dfrac{\sqrt{M_n}}{2^n}$；

d) $\lim\limits_{n\to\infty}m\big(E_n\big)=2\pi$ 并且对任意的 $x\in E_n$，存在正整数 $N_x\leqslant q_n$，使得 $|S_{N_x}\varphi_n(x)|\geqslant M_n$。

（提示：选取上面的题目中的函数的子序列）

K14) 利用上一个小题的结论，我们构造

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varphi_n(x)}{\sqrt{M_n}}.$$

证明，f 在 $L^1([0,2\pi])$ 中是良好定义的并且这个级数对几乎处处的 $x\in[0,2\pi]$ 都收敛。

K15) 证明，$f(x)$ 的 Fourier 变换的部分和可以写成

$$(S_Nf)(x)=\Big(S_N\frac{\varphi_n(x)}{\sqrt{M_n}}\Big)(x)+\sum_{s\leqslant n-1}\Big(S_N\frac{\varphi_s(x)}{\sqrt{M_s}}\Big)(x)+\sum_{s\geqslant n+1}\Big(S_N\frac{\varphi_s(x)}{\sqrt{M_s}}\Big)(x).$$

K16) 证明，对任意的 $x\in E_n$，都存在一个 $N_x\leqslant\dfrac{\sqrt{M_n}}{2^n}$，使得 $\Big|\Big(S_{N_x}\frac{\varphi_n(x)}{\sqrt{M_n}}\Big)(x)\Big|\geqslant\sqrt{M_n}$。

K17) 证明，对任意的 N，我们都有 $\Big|\sum\limits_{s\leqslant n-1}\Big(S_N\dfrac{\varphi_s(x)}{\sqrt{M_s}}\Big)(x)\Big|\leqslant\dfrac{1}{2}\sqrt{M_n}$。

K18) 证明，$\Big|\sum\limits_{s\geqslant n+1}\Big(S_N\dfrac{\varphi_s(x)}{\sqrt{M_s}}\Big)(x)\Big|\leqslant\dfrac{100}{2^n}$。（提示：把 Dirichlet 核函数用它的最大值来控制）

K19) 证明，对几乎处处的 $x\in[0,2\pi]$，$\lim\limits_{N\to\infty}(S_Nf)(x)$ 都发散。

K20) 证明，$f\notin L^2([0,2\pi])$。

注记. *Lennart Carleson 在 1965 年证明了一个著名的定理，这个定理完整地解决了 Lusin 猜想：如果 $f\in L^2([0,2\pi])$，那么 $\lim\limits_{N\to\infty}(S_Nf)(x)$ 几乎处处收敛到 $f(x)$。这一项工作是 Carleson 获得了 Wolf 奖和 Abel 奖的最主要贡献之一。Lusin 是 Kolmogorov 在莫斯科读大学时数学分析的老师。*

The purpose of computing is insight, not numbers.

—- Richard Hamming
